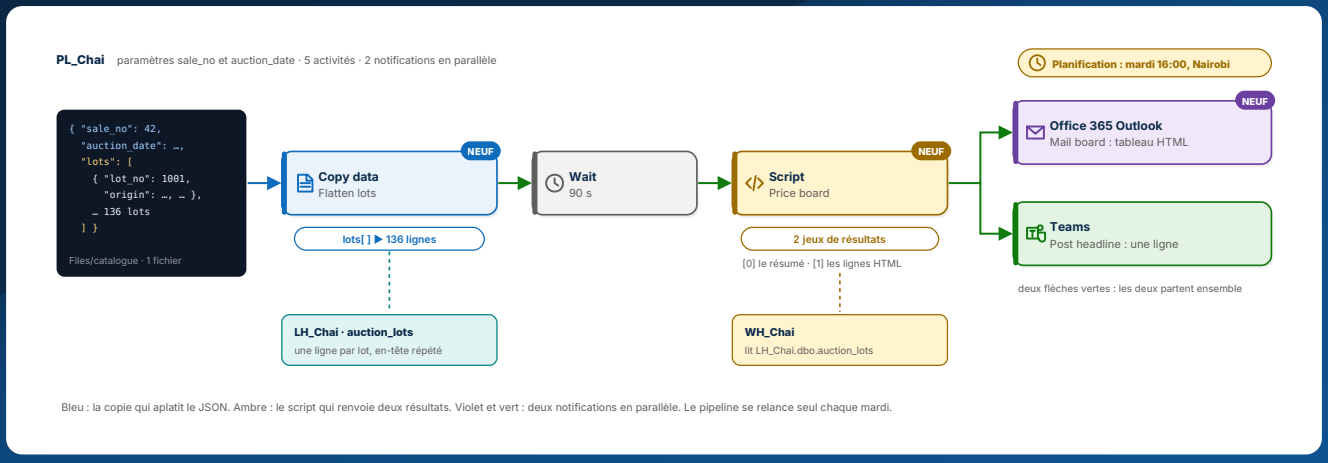
MICROSOFT FABRIC · DATA FACTORY · WAREHOUSE · GUIDE DE RÉFÉRENCE

Pipeline Microsoft Fabric : un JSON aplati, un tableau HTML, une planification

APLATIR CALCULER METTRE EN PAGE PRÉVENIR PLANIFIER

Kenya, mardi 20 octobre 2026. À Mombasa, le thé de six pays d'Afrique de l'Est passe aux enchères. Le catalogue arrive en un seul JSON imbriqué : une copie l'aplatit, un script calcule le marché du jour, un e-mail livre le tableau et Teams le titre. Puis le pipeline revient seul chaque mardi.



5	136	6	2,26	1
activités	lots aplatis	pays d'origine	USD/kg en moyenne	planification

AUTEUR
Abdoul Hamid Diallo, Microsoft Data & AI Engineer

PRÉREQUIS
Un espace de travail Fabric sur une capacité, Outlook et Teams avec votre compte

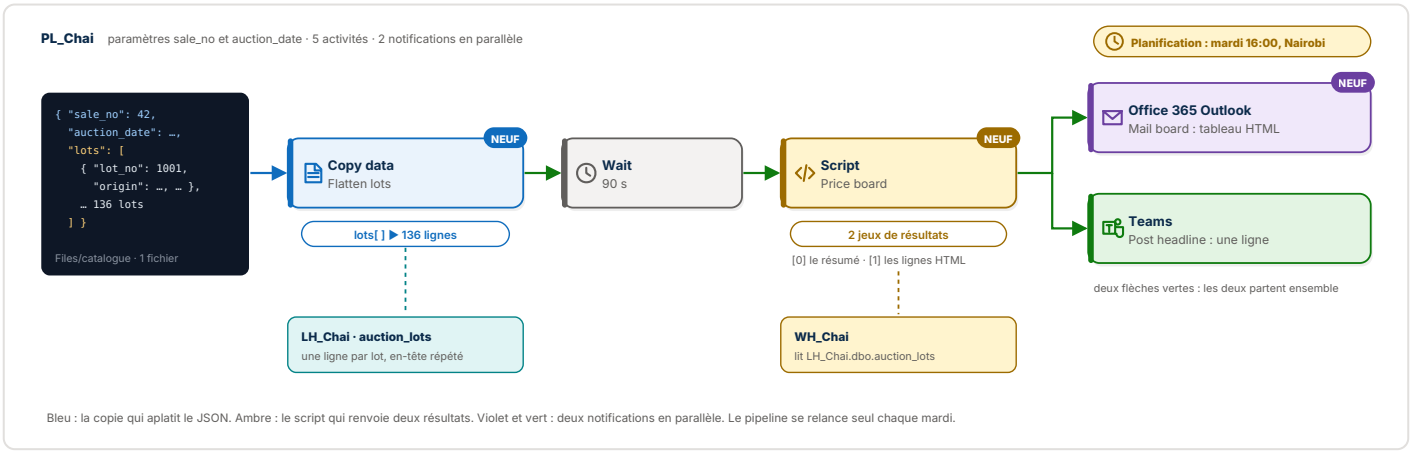
FICHIERS DU PROJET
Le catalogue JSON, 01_market_summary_and_html_table.sql, expressions.txt

DURÉE
Environ 30 minutes, en quatre étapes vérifiées une à une

VUE D'ENSEMBLE

Ce que vous allez construire

Mombasa accueille chaque mardi l'une des plus grandes enchères de thé noir au monde. Je vous propose d'automatiser le lendemain de la vente n° 42 : le catalogue arrive en **un seul fichier JSON**, avec un en-tête et un tableau `lots` de 136 objets (jardin, origine, grade, poids, prix, ou `null` si le lot est resté invendu). Dans ce pipeline, je vous montre comment **aplatir un JSON imbriqué directement dans la copie**, **construire un nom de fichier avec une expression**, **obtenir deux résultats d'un seul Script**, **envoyer un vrai tableau HTML par e-mail**, **prévenir sur deux canaux en même temps** et **laisser le pipeline se relancer seul chaque semaine**.



Le pipeline en une image : une salle des ventes

Le commis
La copie déplie le catalogue : une fiche par lot, l'en-tête recopié sur chacune.

Le commissaire
Le Script fait les comptes : le marché du jour, puis le tableau par pays.

Le courrier
Outlook envoie le tableau par origine, écrit par le SQL.

Le crieur
Teams annonce le titre du jour, au même moment.

L'horloge
La planification rouvre la salle chaque mardi à 16 h.

Les activités

ACTIVITÉ	TYPE	RÔLE
`Flatten lots`	Copy data	Lit le JSON dont le nom est construit à partir des paramètres, en tire une ligne par lot dans `auction_lots`
`Let endpoint sync`	Wait	90 s pour que le point de terminaison SQL voie la nouvelle table
`Price board`	Script	Sur `WH_Chai` : résultat 0, le marché du jour ; résultat 1, les lignes du tableau HTML
`Mail board`	Office 365 Outlook	Un e-mail : la moyenne dans l'objet, le tableau par origine dans le corps
`Post headline`	Microsoft Teams	Le titre du jour, en même temps que l'e-mail

PRIX MOYEN PONDÉRÉ Un lot de 3 900 kg pèse plus qu'un lot de 1 300 kg : le prix moyen est la valeur totale divisée par le poids vendu, pas la moyenne des prix.

INVENDU Un lot retiré a un prix `null`. Il compte dans les lots offerts, pas dans le poids ni la valeur vendus.

ÉTAPE 1

Le lakehouse, le warehouse, le catalogue

1 · OBJETS | 2 · APLATIR | 3 · CALCULER | 4 · PRÉVENIR ET PLANIFIER

1 LH_Chai — LAKEHOUSE

1. Dans votre espace de travail, **Nouvel élément**, **Lakehouse**, nom `LH_Chai`.
2. Dans **Fichiers**, **Nouveau sous-dossier** : `catalogue`.
3. Dans `catalogue`, **Charger**, **Charger des fichiers** : `mombasa_sale42_2026-10-20.json`.

2 WH_Chai — WAREHOUSE

1. **Nouvel élément**, **Entrepôt**, nom `WH_Chai`. Rien à créer dedans : il servira de moteur SQL et lira le lakehouse par son nom à trois parties.

ORIGINE	JARDINS	LOTS
Kenya	Kangaita, Gitugi, Ragati, Iriaini…	64
Rwanda	Gisovu, Pfunda, Rubaya, Nyabihu	22
Ouganda	Mabale, Kayonza, Igara	20
Tanzanie	Mufindi, Kibena, Luponde	14
Burundi	Teza, Rwegura	10
RD Congo	Butuhe, Kitabi	6

Données fictives et réalistes : six grades (BP1, PF1, PD, D1, FNGS, DUST1), des colis de 65 kg.

Le catalogue, tel qu'il arrive :


```
{
  "centre": "Mombasa",
  "sale_no": 42,
  "auction_date": "2026-10-20",
  "currency": "USD",
  "broker": "East African Tea Brokers (fictif)",
  "lots": [
    {"lot_no": 1088, "garden": "Mabale", "origin":
"Ouganda", "grade": "FNGS", "packages": 40, "kg": 2600,
"price_usd_kg": 1.51},
    {"lot_no": 1123, "garden": "Rwegura", "origin":
"Burundi", "grade": "PD", "packages": 40, "kg": 2600,
"price_usd_kg": 2.16},
    {"lot_no": 1005, "garden": "Iriaini", "origin":
"Kenya", "grade": "PF1", "packages": 20, "kg": 1300,
"price_usd_kg": 2.26},
    … 133 autres lots
  ]
}
```


POURQUOI C'EST UN VRAI DÉFI Une copie simple lirait ce fichier comme **une seule ligne**, avec un tableau illisible dans une colonne. Il faut que la copie « descende » dans `lots` : c'est tout l'objet de l'onglet Mappage.

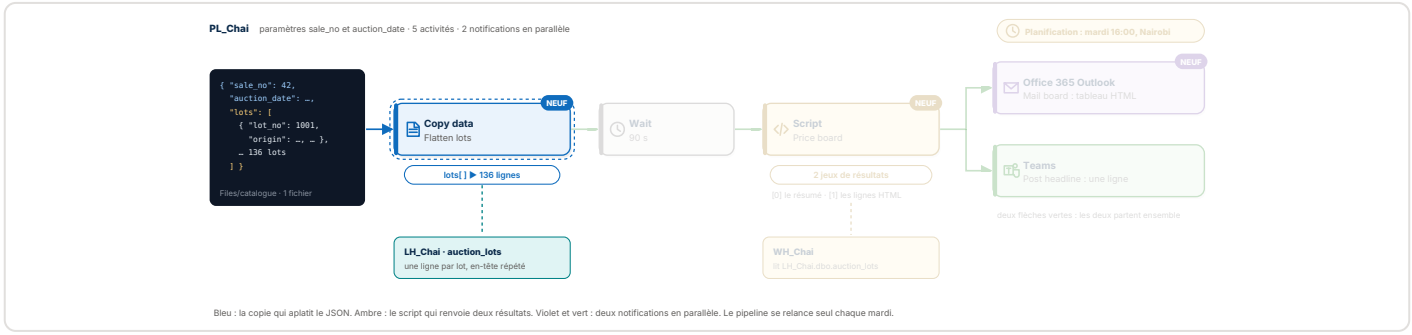
L'EN-TÊTE SUIT CHAQUE LOT Les champs de l'en-tête (`sale_no`, `auction_date`…) sont recopiés sur chacune des 136 lignes. Aucune jointure à faire ensuite.

AVANT LE PIPELINE ☐ le JSON dans `catalogue` ☐ `WH_Chai` créé ☐ même espace ☐ Outlook et Teams à portée

ÉTAPE 2

Aplatir le JSON dans la copie

1 · OBJETS | 2 · APLATIR | 3 · CALCULER | 4 · PRÉVENIR ET PLANIFIER



3 PL_Chai et ses paramètres

PIPELINE

Nouvel élément, **Pipeline**, nom `PL_Chai`. Canevas vide, **Paramètres**, **+ Nouveau** deux fois, type **String** : `sale_no` = `42`, `auction_date` = `2026-10-20`.

4 Flatten lots

COPY DATA · MAPPAGE

Source, connexion	`LH_Chai`
Racine	`Fichiers`
Type de chemin	Chemin d'accès au fichier
Dossier	`catalogue`
Nom de fichier	contenu dynamique :

```
@concat('mombasa_sale', pipeline().parameters.sale_no, '_', pipeline().parameters.auction_date, '.json')
```

Format	JSON

Destination, connexion	`LH_Chai`
Racine	`Tables`
Table	Nouvelle : `auction_lots`
Action de table	`Remplacer`

UN SEUL NOM À CHANGER Pour la vente 43, changez les deux paramètres : le nom du fichier se reconstruit tout seul.

Onglet **Mappage**, **Importer des schémas**. Fabric lit le JSON et liste l'en-tête (`centre`, `sale_no`, `auction_date`, `currency`, `broker`) puis les champs du tableau, notés `lots.lot_no`, `lots.origin`… Il a reconnu le tableau : il produira **une ligne par lot**. Il reste un seul geste : renommer les 7 colonnes de destination, à droite.

DESTINATION PROPOSÉE	À REMPLACER PAR	POURQUOI
`lots.lot_no` · `lots.garden` · `lots.origin` · `lots.grade`	`lot_no` · `garden` · `origin` · `grade`	Le point de terminaison SQL ignore une table dont une colonne contient un point : le Script de l'étape 3 ne la verrait jamais.
`lots.packages` · `lots.kg` · `lots.price_usd_kg`	`packages` · `kg` · `price_usd_kg`	

Exécution 1 la copie seule

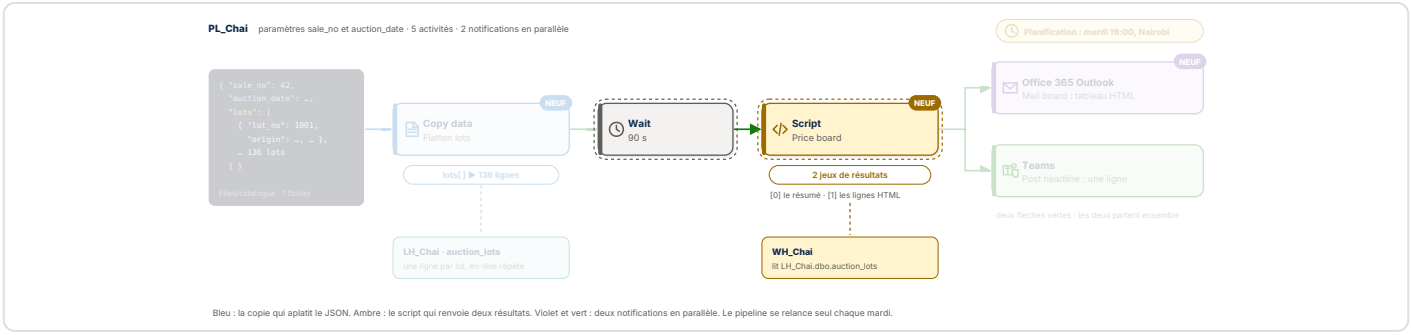
Enregistrer, **Exécuter**, **OK**. Sortie de la copie : `rowsCopied` = **136**. Dans `LH_Chai`, `auction_lots` : 136 lignes, `sale_no` vaut 42 partout, 18 prix vides.

CE QUI SE PASSE Un fichier, un objet, mais 136 lignes en sortie : la copie a « déplié » le tableau `lots` et recopié l'en-tête sur chaque ligne. C'est un `explode` Spark, sans une ligne de code.

ÉTAPE 3

Un script, deux réponses

1 · OBJETS | 2 · APLATIR | 3 · CALCULER | 4 · PRÉVENIR ET PLANIFIER



5 Let endpoint sync — WAIT

Attendre, relié à `Flatten lots`, **Temps d'attente en secondes** : `90`.

6 Price board — SCRIPT · 2 RÉSULTATS

1. **Script**, nom `Price board`, relié à `Let endpoint sync`. Connexion `WH_Chai`, type **Requête**.
2. Collez les **deux** requêtes de `01_market_summary_and_html_table.sql` dans le même champ (ligne **[Script]** de `expressions.txt`).

DEUX SELECT, DEUX RÉSULTATS Le Script renvoie un tableau `resultSets` : `[0]` pour la première requête, `[1]` pour la seconde. Un seul aller-retour vers l'entrepôt.

LE SQL ÉCRIT TOUT LE TABLEAU HTML `CONCAT('<tr><td>', origin, …)` fabrique une ligne par pays, `STRING_AGG … ORDER BY avg_usd_kg DESC` les colle dans l'ordre, et un second `CONCAT` ajoute `<table>` et l'en-tête. La colonne `html_table` est prête à envoyer.

```
WITH l AS (SELECT origin, garden, grade, CAST(lot_no AS int) AS
lot_no, CAST(kg AS int) AS kg, CAST(price_usd_kg AS float) AS p
  FROM LH_Chai.dbo.auction_lots)
SELECT COUNT(*) AS lots, COUNT(p) AS sold, CAST(SUM(CASE WHEN p IS NOT
NULL THEN kg END) / 1000.0 AS decimal(9,2)) AS tonnes_sold,
CAST(SUM(kg * p) / SUM(CASE WHEN p IS NOT NULL THEN kg END) AS
decimal(5,2)) AS avg_usd_kg, CAST(SUM(kg * p) AS decimal(12,1)) AS
value_usd, (SELECT TOP 1 CONCAT('lot ', lot_no, ', ', garden, ' (',
origin, '), ', grade, ', ', p, ' USD/kg')
  FROM l ORDER BY p DESC) AS best_lot
  FROM l;

WITH l AS (SELECT origin, CAST(kg AS int) AS kg, CAST(price_usd_kg AS
float) AS p
  FROM LH_Chai.dbo.auction_lots),
t AS (SELECT origin, COUNT(*) AS lots, COUNT(p) AS sold, CAST(SUM(CASE
WHEN p IS NOT NULL THEN kg END) / 1000.0 AS decimal(9,2)) AS tonnes,
CAST(SUM(kg * p) / SUM(CASE WHEN p IS NOT NULL THEN kg END) AS
decimal(5,2)) AS avg_usd_kg, MAX(p) AS top_usd_kg
  FROM l GROUP BY origin)
SELECT CONCAT('<table border="1" cellpadding="6" style="border-
collapse:collapse"><tr><th>Origine</th><th>Lots vendus</
th><th>Tonnes</th><th>Prix moyen USD/kg</th><th>Meilleur prix</th></
tr>', STRING_AGG(CONCAT('<tr><td>', origin, '</td><td>', sold, ' / ',
lots, '</td><td>', tonnes, '</td><td>', avg_usd_kg, '</td><td>',
top_usd_kg, '</td></tr>'), '') WITHIN GROUP (ORDER BY avg_usd_kg
DESC), '</table>') AS html_table
  FROM t;
```

Exécution 2 — copie, attente, script

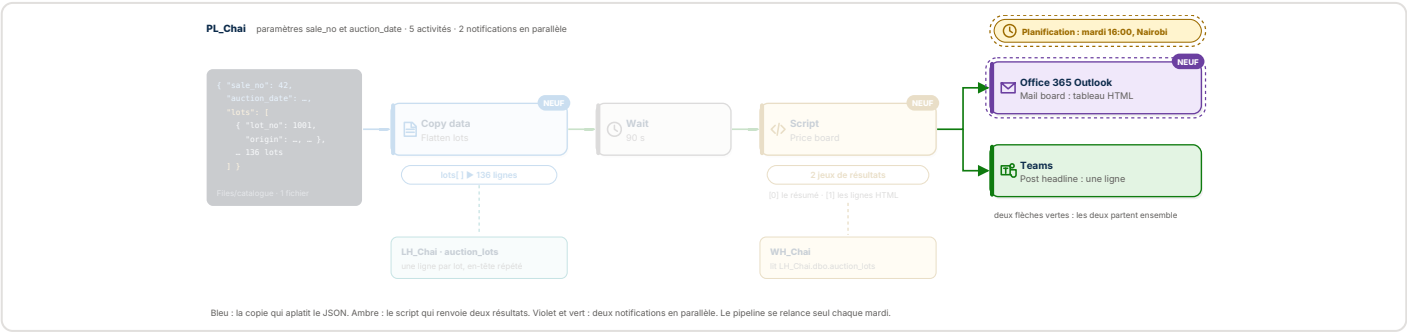
Sortie de `Price board` :

```
resultSets[0].rows[0] : "lots": 136, "sold": 118,
"tonnes_sold": 308.75, "avg_usd_kg": 2.26, "value_usd":
697066.5, "best_lot": "lot 1077, Nyabihu (Rwanda), BP1,
3.81 USD/kg"
resultSets[1].rows[0].html_table : "<table border=\"1\"
…><tr><th>Origine</th>…"
```

ÉTAPE 4

Deux messages en même temps, puis chaque mardi

1 · OBJETS | 2 · APLATIR | 3 · CALCULER | 4 · PRÉVENIR ET PLANIFIER



7 Mail board

OFFICE 365 OUTLOOK · HTML

1. **Office 365 Outlook**, nom `Mail board`, relié à `Price board`. Connexion : **Compte d'organisation**.
2. **À** : votre adresse. **Objet** : **Ajouter du contenu dynamique**, ligne **[Objet]**.
3. **Corps** : videz le champ et collez la seule ligne **[Corps]** : `@{…resultSets[1].rows[0].html_table}`.

POURQUOI LE TABLEAU VIENT DU SQL L'éditeur du Corps protège tout ce que l'on y tape : une balise écrite à la main s'afficherait en texte. Le HTML renvoyé par une activité, lui, est interprété. Le Script fournit donc le tableau entier, le Corps ne contient aucune balise. Le résumé chiffré part dans l'objet et dans Teams.

8 Post headline

MICROSOFT TEAMS

1. **Microsoft Teams**, nom `Post headline`, **aussi** relié à `Price board` : deux flèches vertes partent du script.
2. Titre `Thé de Mombasa`, message : ligne **[Message]**.

9 La planification

CHAQUE MARDI · NEUF

1. Ruban **Accueil**, **Planification**.
2. **Exécution planifiée** : **Activé**. **Répéter** : **Par semaine**, cochez **Mardi**.
3. **Heure** : `16:00`. **Fuseau horaire** : **(UTC+03:00) Nairobi**.
4. **Début** : aujourd'hui. **Fin** : `31/12/2026`. **Appliquer**.

CE QUE VOIT LE PLANIFICATEUR Il lance `PL_Chai` avec les **valeurs par défaut** des paramètres. Pour la vente 43, on change `sale_no` et `auction_date` une fois, et le reste suit, nom de fichier compris.

LE VÉRIFIER À côté du bouton **Planification**, la prochaine exécution s'affiche. Dans **Surveillance**, les exécutions planifiées portent le déclencheur **Planifié**.

NE PAS OUBLIER Une fois le guide terminé, désactivez la planification si vous ne voulez pas recevoir un e-mail chaque mardi.

Exécution 3 — le pipeline complet

Les deux notifications démarrent à la même seconde. Dans Teams :

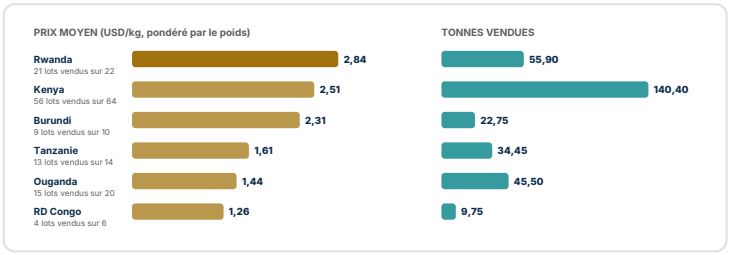


Dans Outlook, le tableau du Script, du Rwanda (2,84) à la RD Congo (1,26) :

Origine	Lots vendus	Tonnes	Prix moyen USD/kg	Meilleur prix
Rwanda	21 / 22	55.90	2.84	3.81
Kenya	56 / 64	140.40	2.51	3.19
Burundi	9 / 10	22.75	2.31	2.89
Tanzanie	13 / 14	34.45	1.61	2.08
Ouganda	15 / 20	45.50	1.44	1.74
RD Congo	4 / 6	9.75	1.26	1.54

RÉFÉRENCE

Lire le résultat, retenir, débloquer



697 066,5
USD de thé vendus en une après-midi

18
lots retirés, invendus, sur 136

3,81
USD/kg, le meilleur lot : Nyabihu, Rwanda

2,25×
l'écart de prix moyen entre le Rwanda et la RD Congo

Le tableau attendu dans l'e-mail

ORIGINE	VENDUS	TONNES	MOYENNE	MAX
Rwanda	21 / 22	55.90	**2.84**	3.81
Kenya	56 / 64	140.40	2.51	3.19
Burundi	9 / 10	22.75	2.31	2.89
Tanzanie	13 / 14	34.45	1.61	2.08
Ouganda	15 / 20	45.50	1.44	1.74
RD Congo	4 / 6	9.75	1.26	1.54

CE QUE DIT LE MARCHÉ Le Kenya fournit près de la moitié du thé vendu, mais c'est le Rwanda, à plus de 2,80 USD/kg, qui obtient le meilleur prix moyen et le meilleur lot de la vente.

Si quelque chose bloque

SYMPTÔME	CAUSE ET CORRECTION
Script : « Invalid object name … auction_lots »	Une colonne de destination contient encore un point (`lots.kg`). Renommez-la, supprimez l'ancienne table, relancez. Sinon : **Actualiser** le point de terminaison SQL.
`rowsCopied` vaut 1	Le schéma a été importé avant que le fichier soit choisi. **Mappage**, **Effacer**, puis **Importer des schémas** à nouveau.
Copie : « fichier introuvable »	Le nom de fichier a été tapé comme du texte. **Ajouter du contenu dynamique**, recollez l'expression `@concat(…)`.
L'e-mail montre `<table>` en texte	Des balises ont été tapées dans le Corps : l'éditeur les protège. Videz le champ et ne collez que la ligne **[Corps]**.
`resultSets[1]` introuvable	La seconde requête n'a pas été collée, ou il manque le `;` entre les deux.
Échec « AADSTS700082 »	Connexion expirée. **Gérer les connexions** ou nouvelle connexion, **Compte d'organisation**.